



МПК-ПЕРЕСВЕТ

Программа для ЭВМ «МПК-Пересвет»

**Руководство по подключению
к облачной версии**

Москва 2025

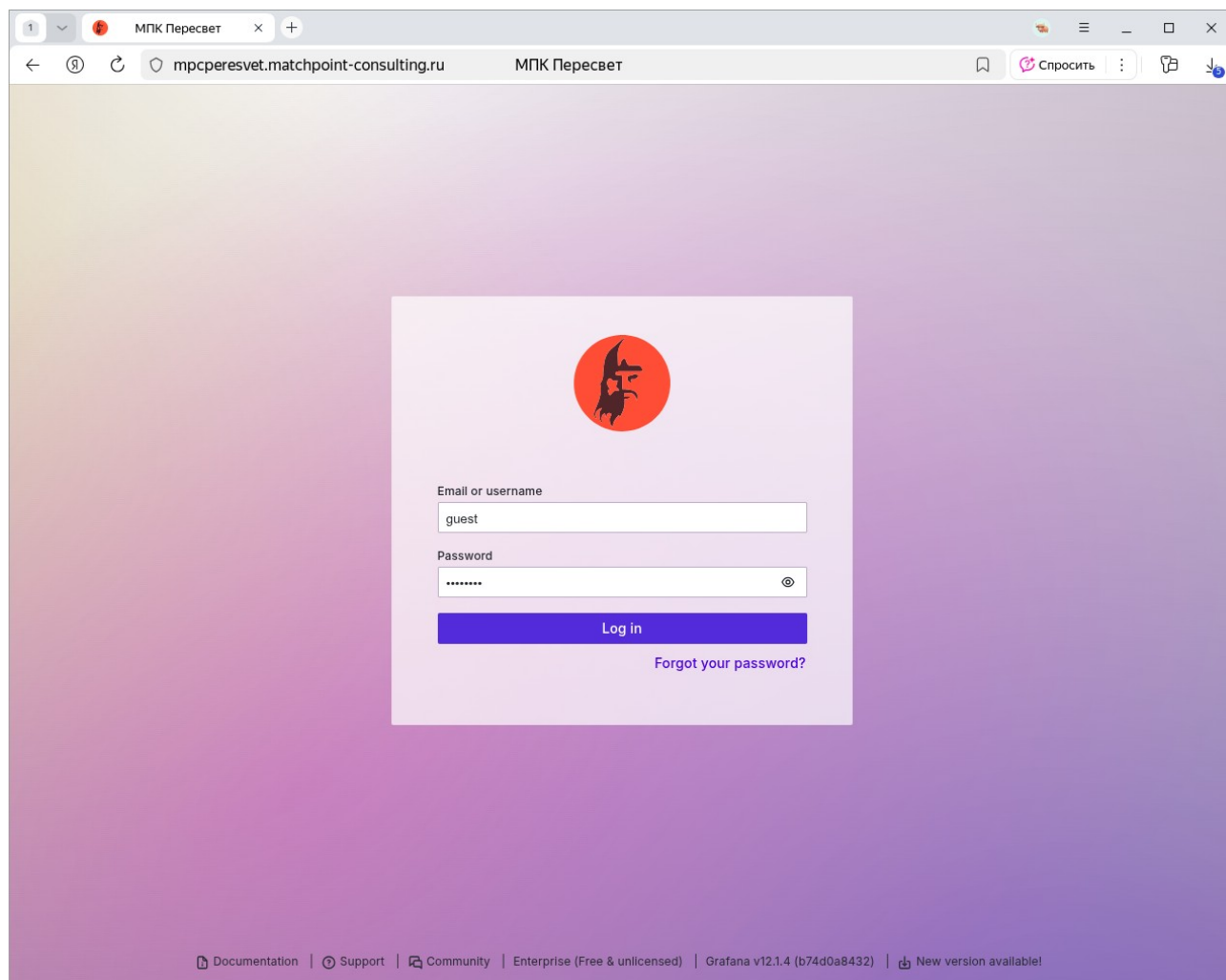
Содержание

Подключение к облачной версии МПК-Пересвет.....	3
---	---

Подключение к облачной версии МПК-Пересвет

Облачная версия МПК-Пересвет располагается в сети интернет по адресу

<https://mpcperesvet.matchpoint-consulting.ru/grafana>.



При первом запуске в окне доступа в качестве имени пользователя введите «guest», пароль - «Peresvet».

Далее для работы с платформой используйте «Руководство пользователя».

Примеры работы с МПК-Пересвет

Рассмотрим самый простой пример.

Простой пример с одним объектом

Для демонстрации работы с объектами, тегами, методами и экранами Grafana сделаем следующий пример.

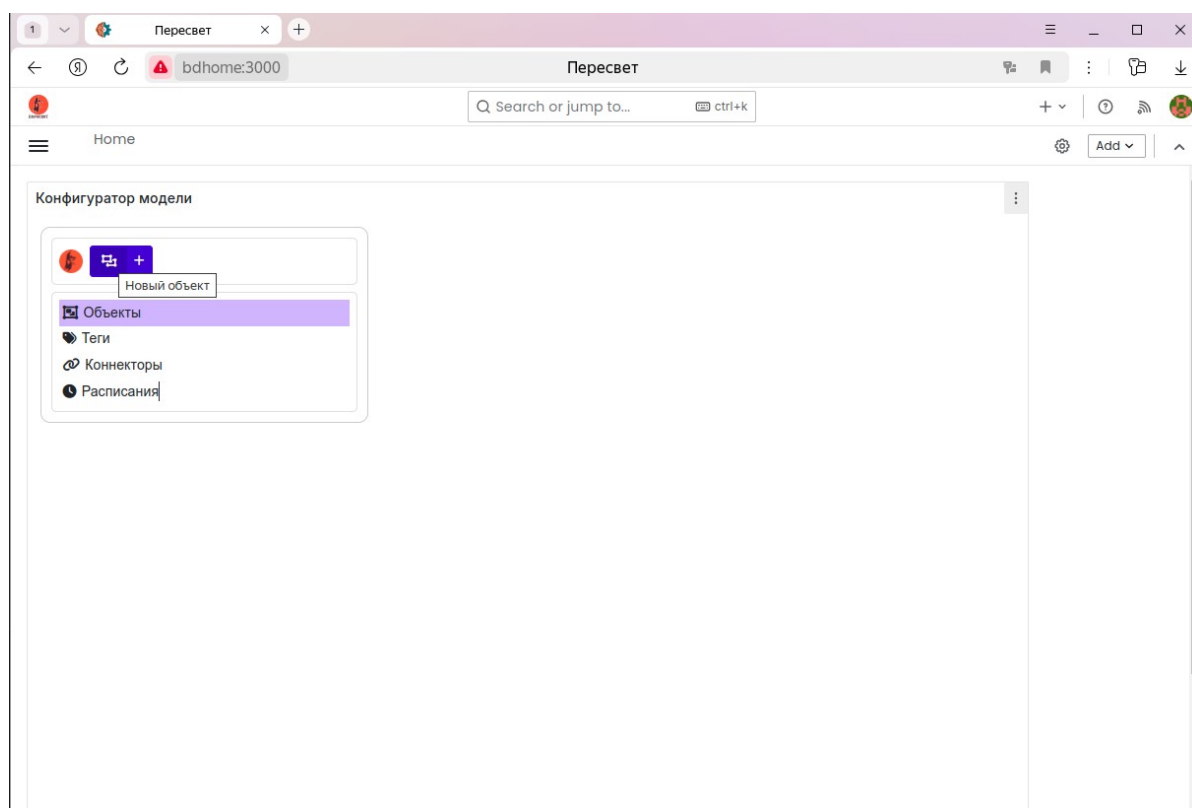
Допустим, у нас есть лампочка и мы можем тем или иным способом получить данные по току и напряжению (работу с коннекторами рассмотрим в следующих примерах).

Кроме тока и напряжения у лампочки есть третий, расчётный тег - мощность.

При изменении силы тока или напряжения мощность должна перерасчитываться.

Объект

Открываем конфигуратор, выбираем папку «Объекты» и нажимаем кнопку «Новый объект»:



В появившемся окне свойств меняем имя объекта на «Лампочка»...

Конфигуратор модели

Объект: **d2c4b33c-28c5-103f-9c47-d763ac5895e8**
ID: d2c4b33c-28c5-103f-9c47-d763ac5895e8

Имя:

Описание:

Активный: ☒ Да

Индекс:

...и, нажав кнопку «Записать», сохраняем изменения:

Конфигуратор модели

Объект: **Лампочка**
ID: d2c4b33c-28c5-103f-9c47-d763ac5895e8

Имя:

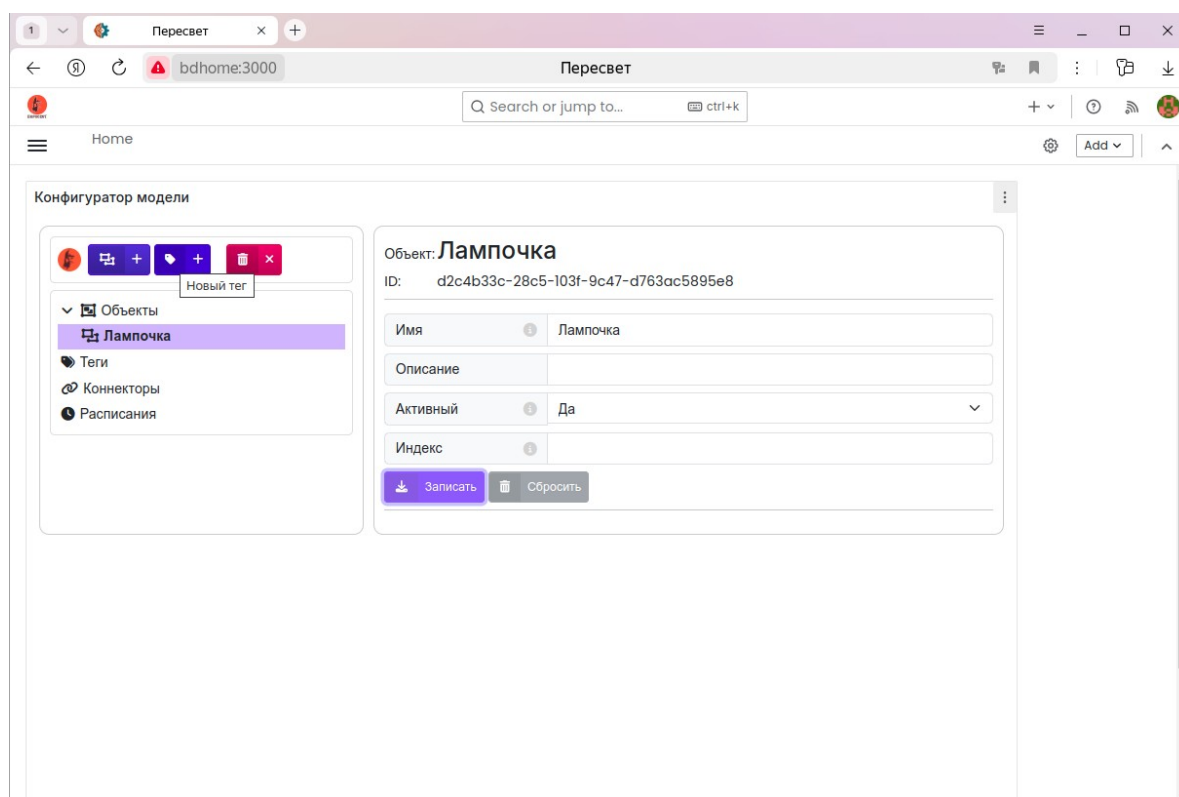
Описание:

Активный: ☒ Да

Индекс:

Теги

Оставляя текущим объектом «Лампочку», нажимаем кнопку «Новый тег»:

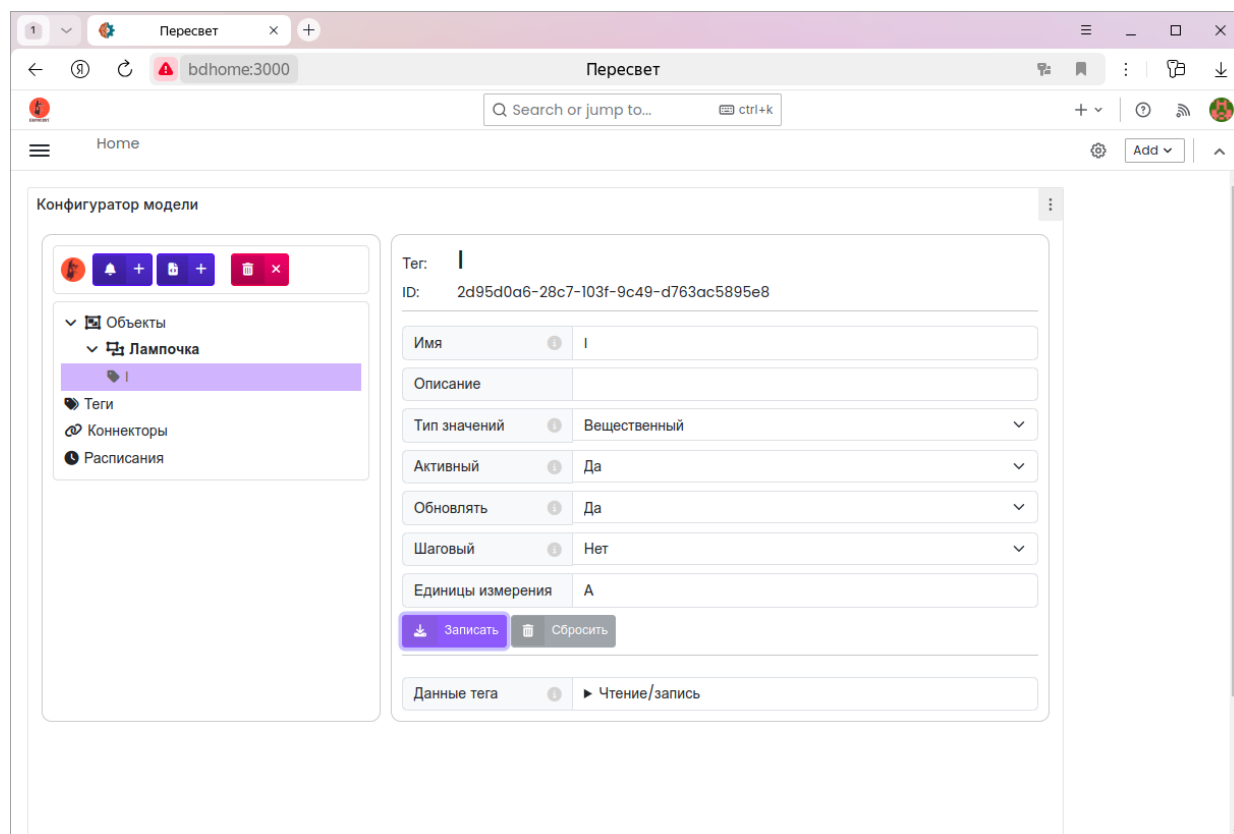


Меняем имя тега и единицы измерения...

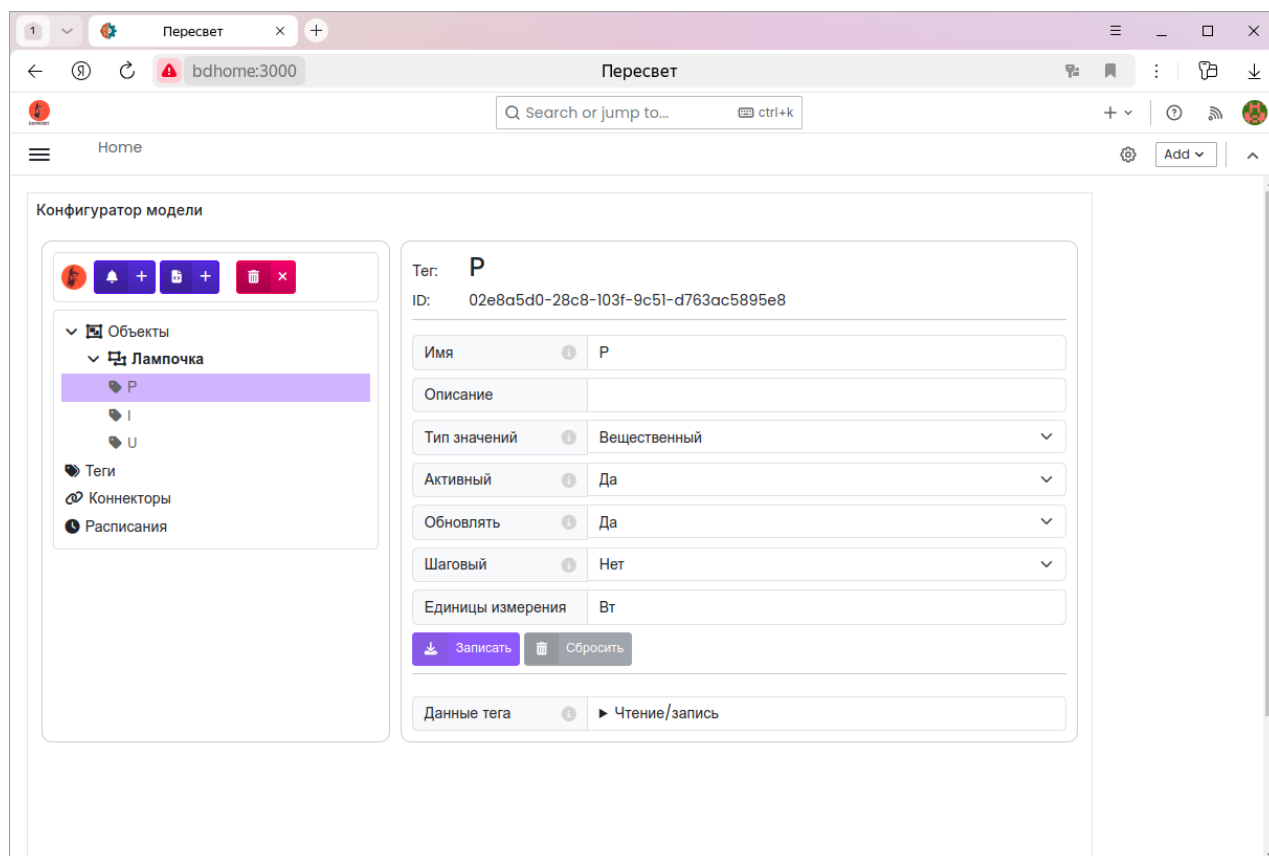
The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'bdhome:3000' and the page title 'Пересвет'. The main content area is titled 'Конфигуратор модели' (Model Configurator). On the left, there is a sidebar with a tree view under 'Объекты' (Objects) containing 'Лампочка' (Lamp) and a specific tag '2d95d0a6-28c7-103f-9c49-d763ac5895e8'. The main form displays the following fields and values:

- Тег: 2d95d0a6-28c7-103f-9c49-d763ac5895e8
- ID: 2d95d0a6-28c7-103f-9c49-d763ac5895e8
- Имя: I
- Описание: (empty)
- Тип значений: Вещественный
- Активный: Да
- Обновлять: Да
- Шаговый: Нет
- Единицы измерения: A
- Buttons: Записать (Save), Сбросить (Reset)
- Данные тега: Чтение/запись (Read/Write)

...и, нажав кнопку «Записать», сохраняем изменения:



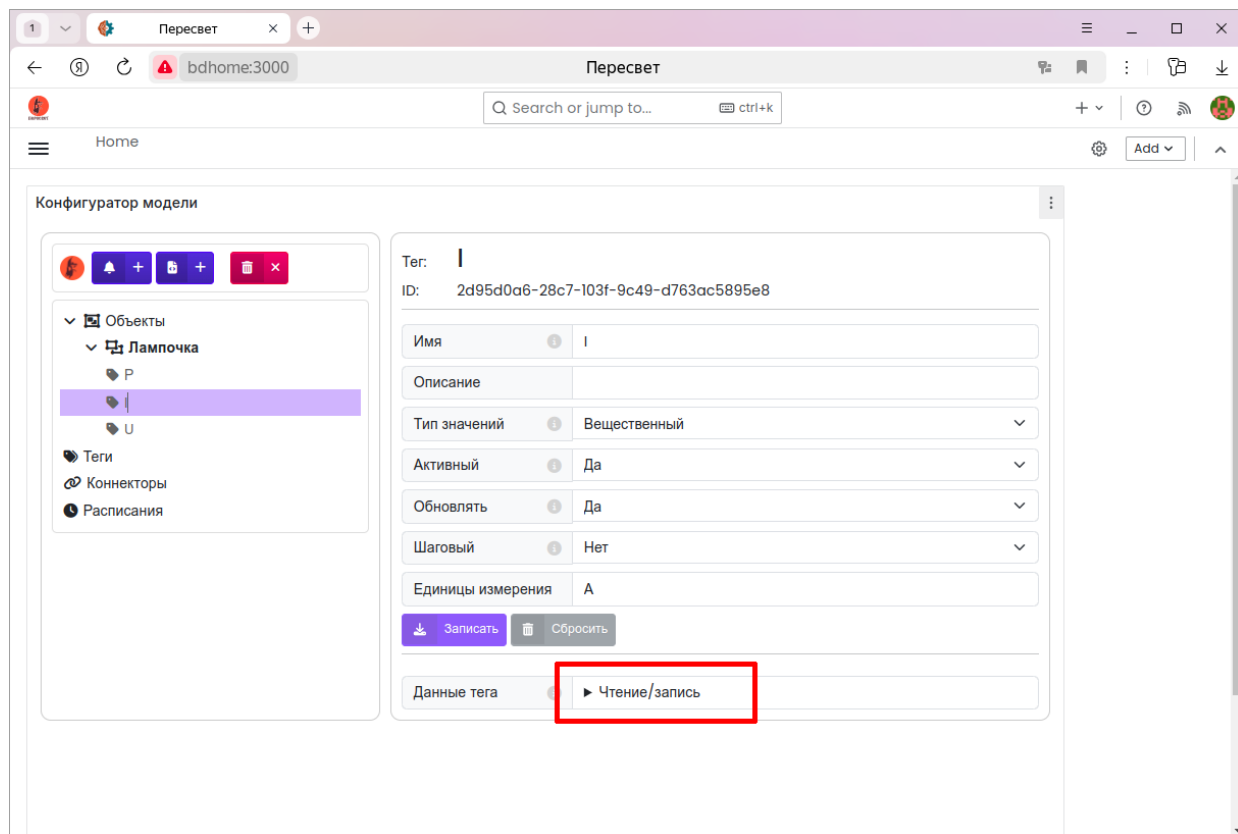
Аналогичным образом создаём ещё два тега, U и P:



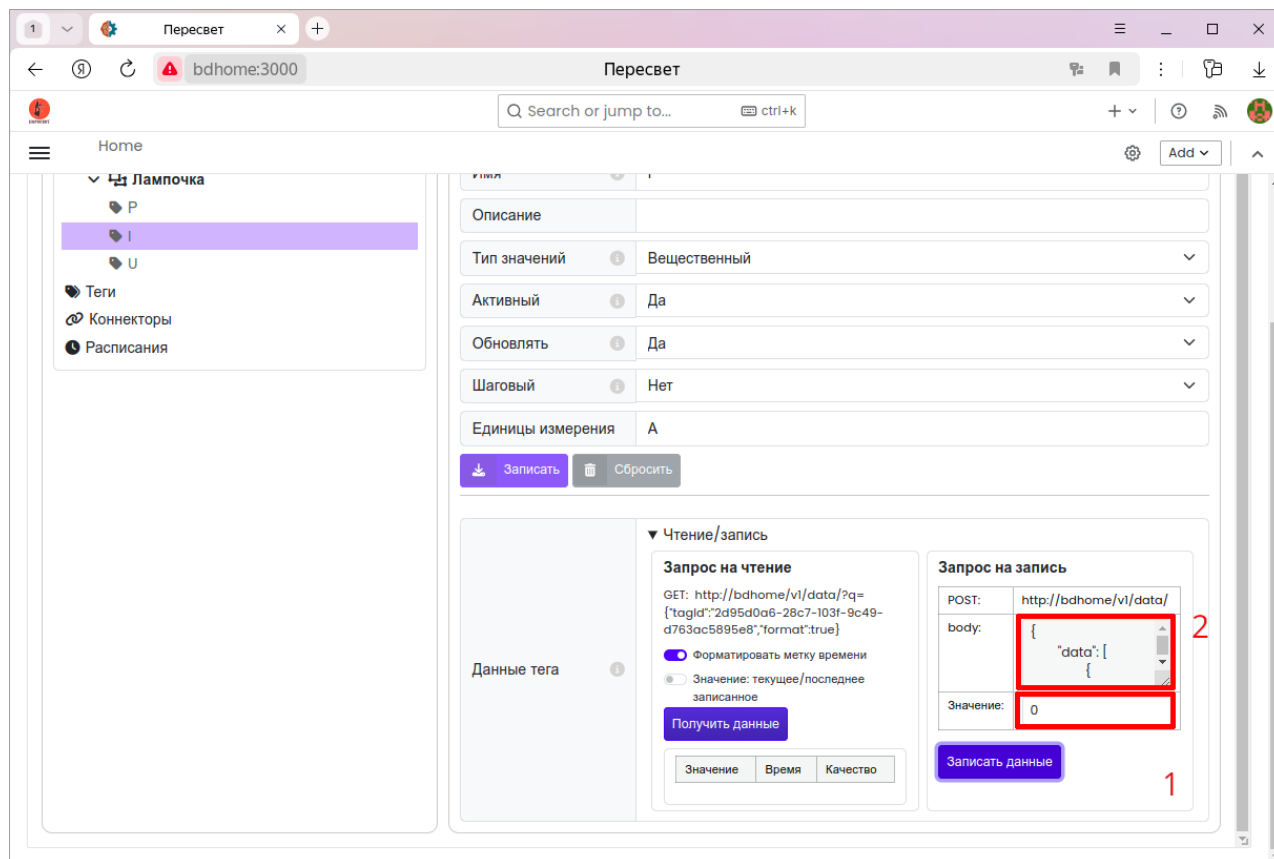
Запись/чтение данных

Проверим, что данные в теги записываются и читаются.

Выберем тег «I» и откроем панель «Данные тега»:

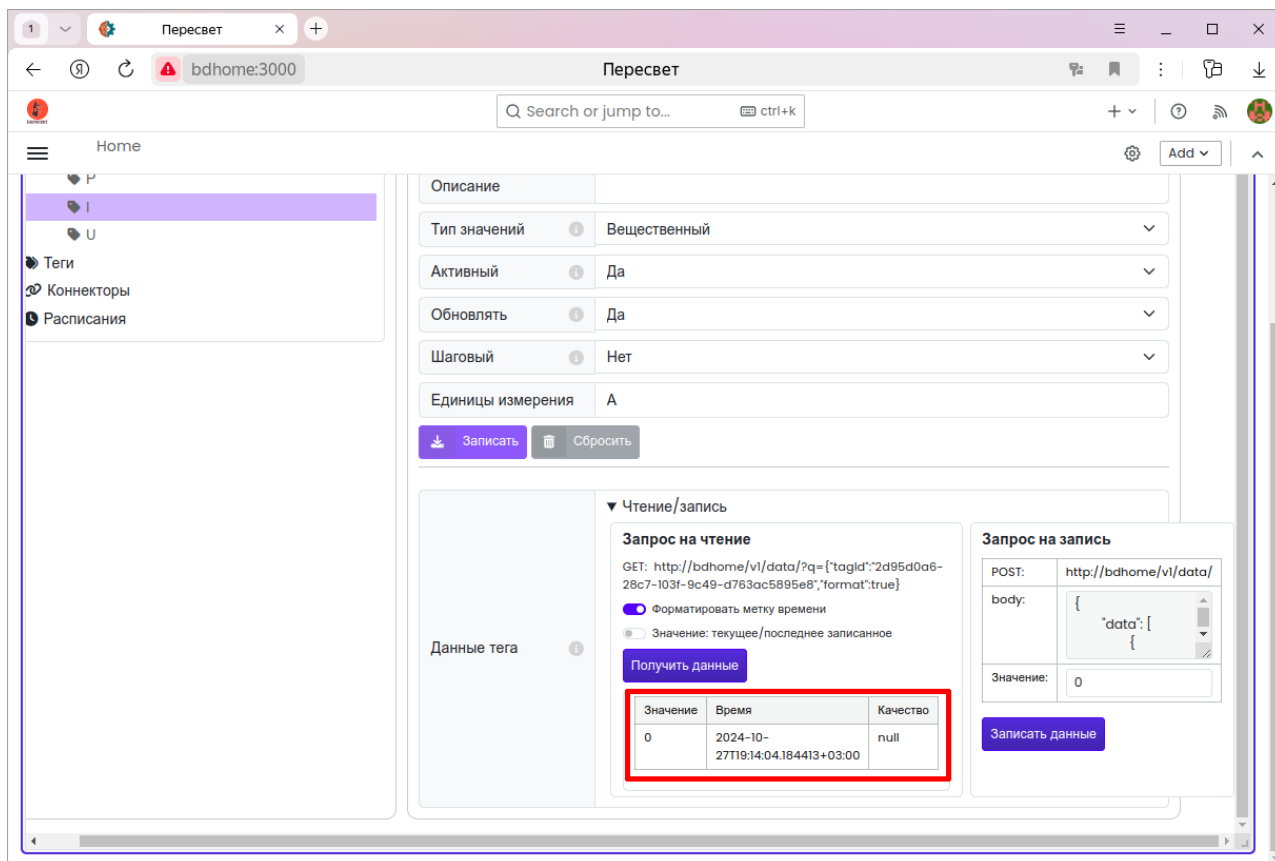


1. В поле «Значение» впишем 0.
2. В поле «body» можно посмотреть сформированное тело запроса на запись.



Нажимаем кнопку «Записать», затем «Получить данные».

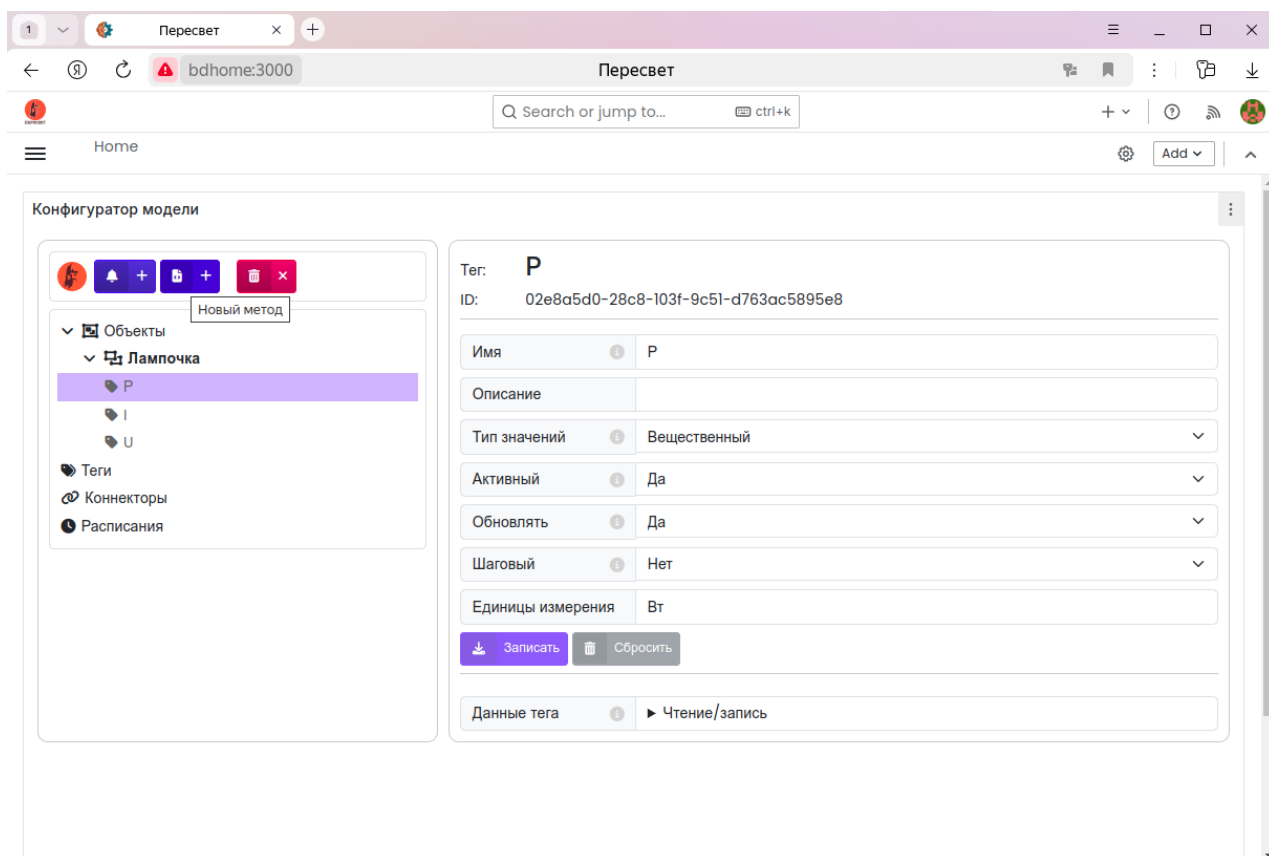
В таблице «Значение-время-качество» появится текущее значение тега «I»:



Расчётный метод

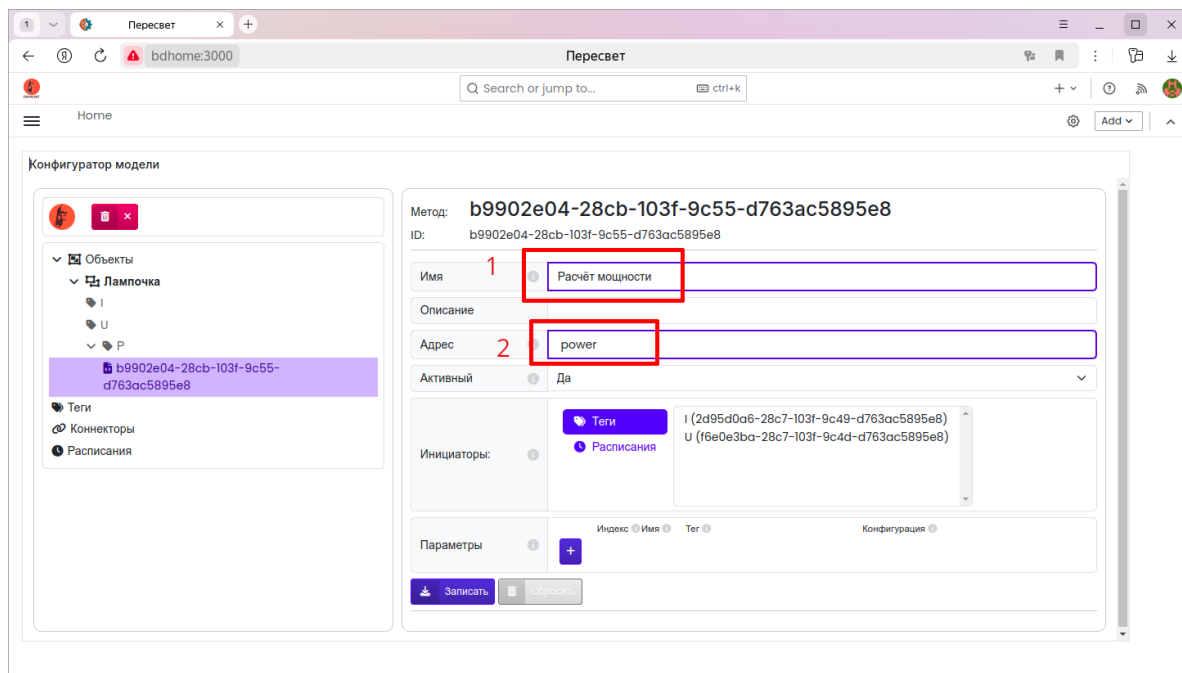
Создадим метод для расчёта мощности лампочки.

Для этого выберем тег «P» и нажмём кнопку «Новый метод»:



Затем:

1. Изменим имя метода
2. В поле «Адрес» введём название метода, под которым он будет зарегистрирован в системе для вызовов. Запомним это имя - **power**:



3. Блок «Инициаторы». Очень важный блок, в котором мы выбираем, какие события могут инициировать выполнение расчётного метода.

Здесь выберем оба предложенных тега: I и U, то есть изменения обоих этих тегов будут приводить к перерасчёту мощности.

Обратите внимание, что в списке возможных инициаторов расчёта нет самого тега «Р»: изменение тега не может привести к перерасчёту его самого, так как это вызовет бесконечный цикл расчётов.

Конфигуратор модели

Метод: **b9902e04-28cb-103f-9c55-d763ac5895e8**
ID: b9902e04-28cb-103f-9c55-d763ac5895e8

Имя: Расчёт мощности

Описание:

Адрес: power

Активный: Да

Инициаторы:

- Теги
 - I (2d95d0a6-28c7-103f-9c49-d763ac5895e8)
 - U (f6e0e3ba-28c7-103f-9c4d-d763ac5895e8)
- Расписания

Параметры: +

Записать Сбросить

4. Укажем, какие данные необходимо передать методу для расчёта.

Данные, передаваемые в метод в каждом параметре - это результат запроса [получения данных](#).

Для расчёта мощности нужны текущие значения двух тегов: силы тока и напряжения. Поэтому создаём два параметра, дважды нажав на синюю кнопку с плюсом. Заполняем данные параметров как показано на картинке:

Конфигуратор модели

Метод: **b9902e04-28cb-103f-9c55-d763ac5895e8**
ID: b9902e04-28cb-103f-9c55-d763ac5895e8

Имя: Расчёт мощности

Описание:

Адрес: power

Активный: Да

Инициаторы:

- Теги
 - I (2d95d0a6-28c7-103f-9c49-d763ac5895e8)
 - U (f6e0e3ba-28c7-103f-9c4d-d763ac5895e8)
- Расписания

Параметры:

Индекс	Имя	Тег	Конфигурация
1	I	I (2d95d0a6-28c7-103f-9c49-d763ac5895e8)	
2	U	U (f6e0e3ba-28c7-103f-9c4d-d763ac5895e8)	

Записать Сбросить

Здесь мы указали, что в метод передаются два параметра: первым (индекс = 1) - сила тока.

Вторым (индекс = 2) - напряжение.

Поле «Конфигурация» заполняется автоматически после выбора тега в поле «Тег».

Внимание

После изучения документации на запрос [получения данных](#) можно вручную править поле «Конфигурация», составляя сколь угодно сложные запросы получения данных. Поле «Конфигурация» можно расширять для удобства ввода текста.

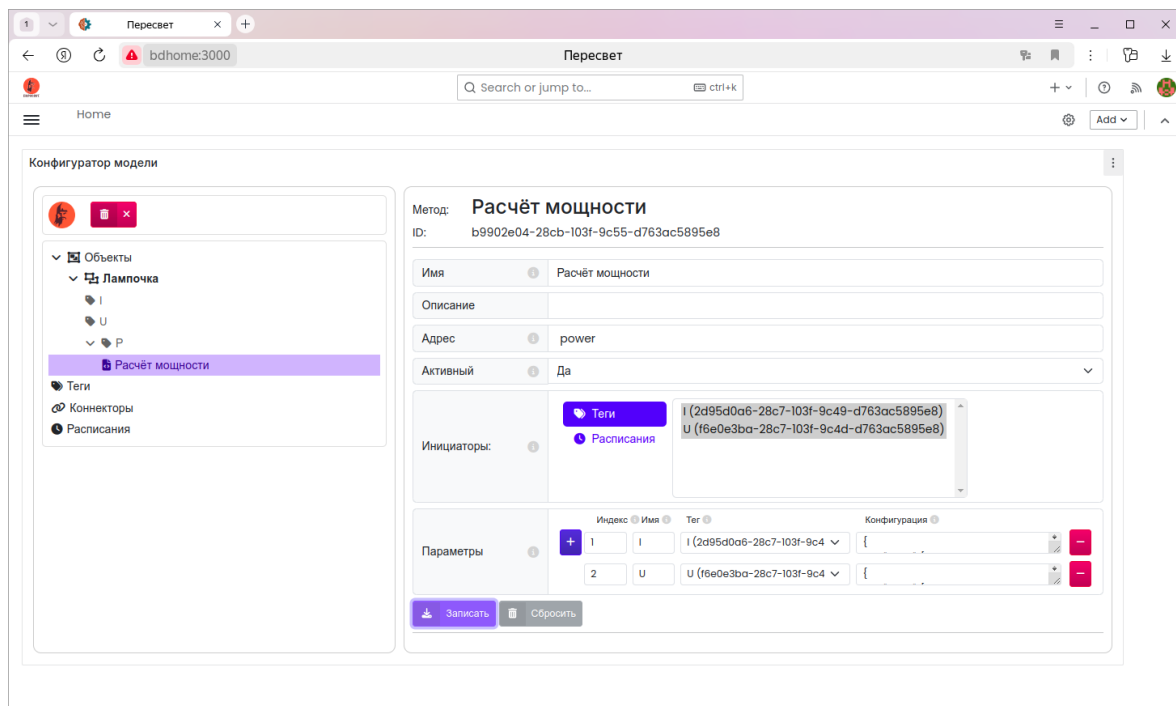
Параметры

Индекс	Имя	Тег	Конфигурация
1	I	I (2d95d0a6-28c7-103f-9c49-d763ac5895e8)	{ "tagId": ["2d95d0a6-28c7-103f-9c49-d763ac5895e8"] }
2	U	U (f6e0e3ba-28c7-103f-9c4d-d763ac5895e8)	{ " }

Записать Сбросить

Очень важный момент, относящийся к расчётам значений тегов: тег мощности рассчитывается, когда изменяется значение тегов «I» и «U». Допустим, расчёт инициируется изменением тега «I» и метка времени нового значения «I» - «2024-10-27 10:00:00+03:00». В этом случае запрос данных в параметрах будет производиться также на метку времени «2024-10-27 10:00:00+03:00» и новое рассчитанное значение тега мощности также будет записано с этой меткой времени, не смотря на то, что сам расчёт, возможно, будет производиться в другое время.

5. Нажимаем кнопку «Записать» для сохранения изменений:



Теперь напомним код метода.

В папке `methods` уже написан метод для этого примера.

Откроем файл `methods/test_method.py` и рассмотрим метод `calc_power`:

```
@rpc("power")
async def calc_power(I: dict, U: dict) -> float:
    """Метод возвращает произведение двух параметров.
    """
    print(f"I: {json.dumps(I, indent=4)}")
    print(f"U: {json.dumps(U, indent=4)}")

    cur_I = I["data"][0]["data"][0][0]
    cur_U = U["data"][0]["data"][0][0]

    if cur_I == None or cur_U == None:
        return 0

    return cur_I * cur_U
```

Первая строка: `@rpc("power")`: именно «power» мы вводили в поле «Адрес» при создании метода!

Далее - строка объявления метода: `async def calc_power(I: dict, U: dict) -> float`: Первым параметром указана сила тока, вторым - напряжение. Точно так же, как мы указывали индексы у параметров.

Далее метод просто для удобства выводит в консоль пришедшие данные, затем рассчитывает мощность как произведение двух параметров.

Запуск расчётного метода

Для запуска метода необходимо установить пакеты, указанные в файле `methods/requirements.txt` либо для всех пользователей:

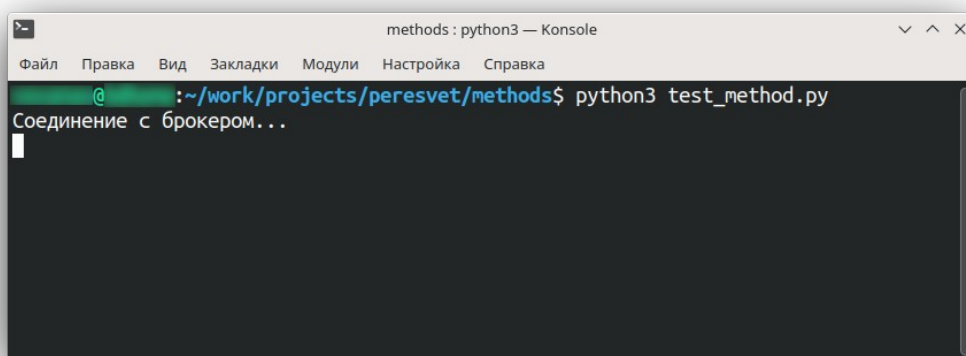
```
$ pip3 install -r requirements.txt
```

Либо создав виртуальную среду проекта.

После установки пакетов запускаем в терминале скрипт в папке `methods`:

```
$ python3 test_method.py
```

Результат должен быть примерно таким:



Проверим расчёт

Помним, что расчёт мощности инициируется изменениями значений тока и напряжения.

Запишем в тег «U» значение 230.

Для этого выберем в иерархии тег «U» и запишем в него требуемое значение:

Конфигуратор модели

1

Описание

Тип значений: Вещественный

Активный: Да

Обновлять: Да

Шаговый: Нет

Единицы измерения: В

Записать Сбросить

Чтение/запись

Запрос на чтение

GET: `http://bdhome/v1/data/?q={\"tagId\":\"f6e0e3ba-28c7-103f-9c4d-d763ac5895e8\", \"format\":true}`

Форматировать метку времени

Значение: текущее/последнее записанное

Получить данные

Значение Время Качество

Запрос на запись

POST: `http://bdhome/v1/data/`

body: `{\"data\": [\"230\"]}`

2

3

Записать данные

В консоли, в которой мы запустили метод, появится вывод:

```
methods : python3 — Konsole
Файл Правка Вид Закладки Модули Настройка Справка
~/work/projects/peresvet/methods$ python3 test_method.py
Соединение с брокером...
I: {
  "data": [
    {
      "tagId": "2d95d0a6-28c7-103f-9c49-d763ac5895e8",
      "data": [
        0.0,
        1730062407441520,
        null
      ]
    }
  ]
}
U: {
  "data": [
    {
      "tagId": "f6e0e3ba-28c7-103f-9c4d-d763ac5895e8",
      "data": [
        230.0,
        1730062407441520,
        null
      ]
    }
  ]
}
```

Проверим значение тега мощности «Р». Оно должно быть равно 0, так как перед этим в тег «I» мы записали 0:

Конфигуратор модели

- U
- P
- Расчёт мощности
- Теги
- Коннекторы
- Расписания

Тип значений: Вещественный

Активный: Да

Обновлять: Да

Шаговый: Нет

Единицы измерения: Вт

Записать Сбросить

Чтение/запись

Запрос на чтение

GET: `http://bdhome/v1/data/?q=[{"tagId":"02e8a5d0-28c8-103f-9c51-d763ac5895e8","format":true}]`

☒ Форматировать метку времени

☐ Значение: текущее/последнее записанное

Получить данные

Значение	Время	Качество
0	2024-10-27 12:35:52.227721+03:00	null

Данные тега

Запрос на запись

POST: `http://bdhome/v1/data/`

body: `{ "data": [ ] }`

Значение:

Записать данные

Теперь запишем в тег «I» значение 1:

Конфигуратор модели

- I
- U
- P
- Расчёт мощности
- Теги
- Коннекторы
- Расписания

Описание

Тип значений: Вещественный

Активный: Да

Обновлять: Да

Шаговый: Нет

Единицы измерения: А

Записать Сбросить

Чтение/запись

Запрос на чтение

GET: `http://bdhome/v1/data/?q=[{"tagId":"2d95d0a8-28c7-103f-9c48-d763ac5895e8","format":true}]`

☒ Форматировать метку времени

☐ Значение: текущее/последнее записанное

Получить данные

Значение	Время	Качество
1	2024-10-28 10:01:16.386218+03:00	null

Данные тега

Запрос на запись

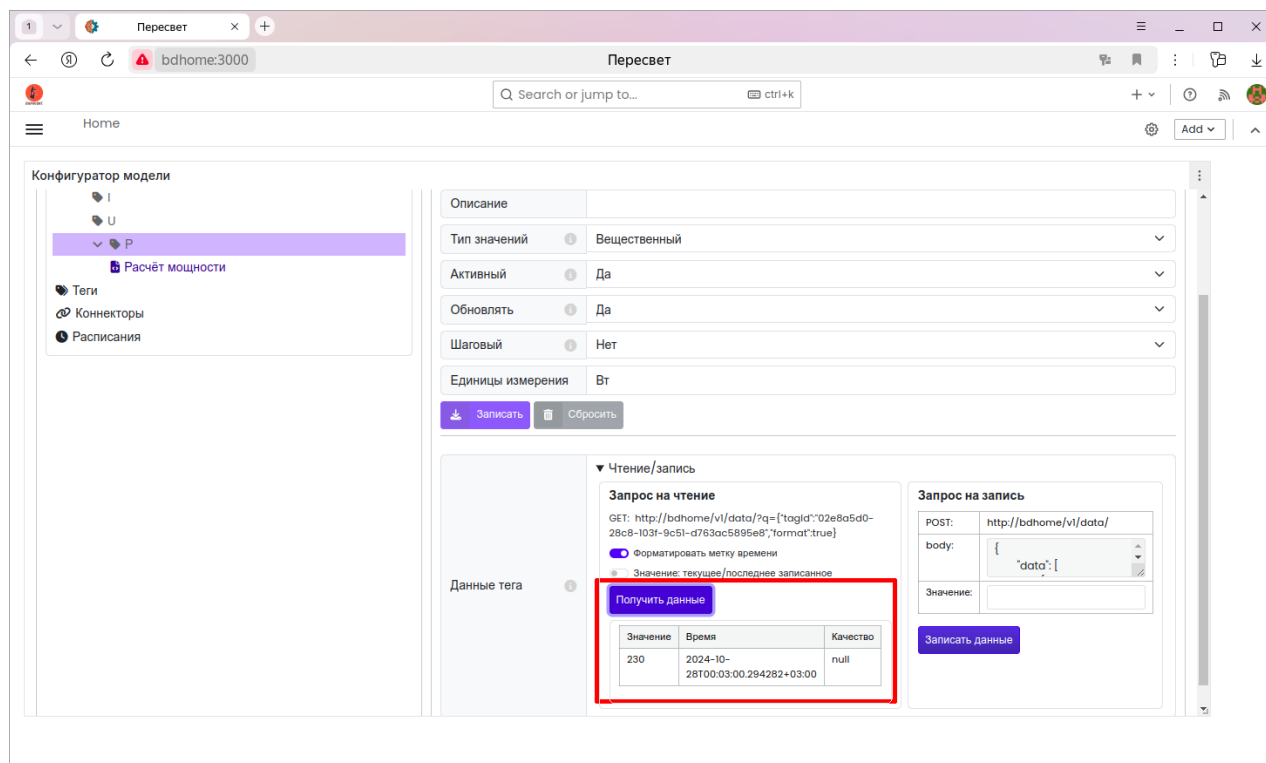
POST: `http://bdhome/v1/data/`

body: `{ "data": [ ] }`

Значение: 1

Записать данные

И проверим значение мощности, которое должно быть равно 230 Вт:



Отображение данных в Grafana

Данные из платформы можно получать запросами, описанными в разделе «Исторические данные».

Данные тегов (как, впрочем, и всё общение с платформой) приходят в виде json и для манипулирования этими данными в Grafan'е рекомендуется изучить языки манипулирования json-данными [JSONata](#) или [JSONPath](#).

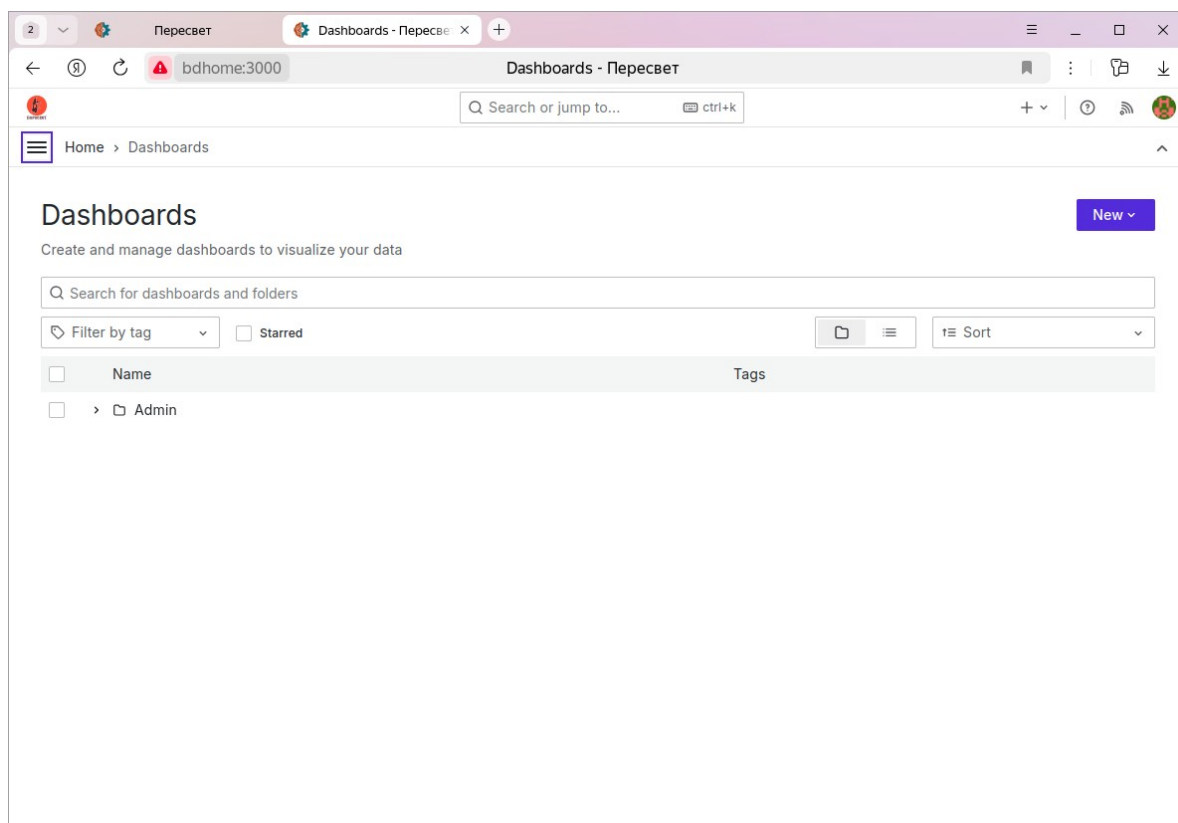
Предпочтительнее JSONata, так как обладает большими возможностями.

Настроим отображение:

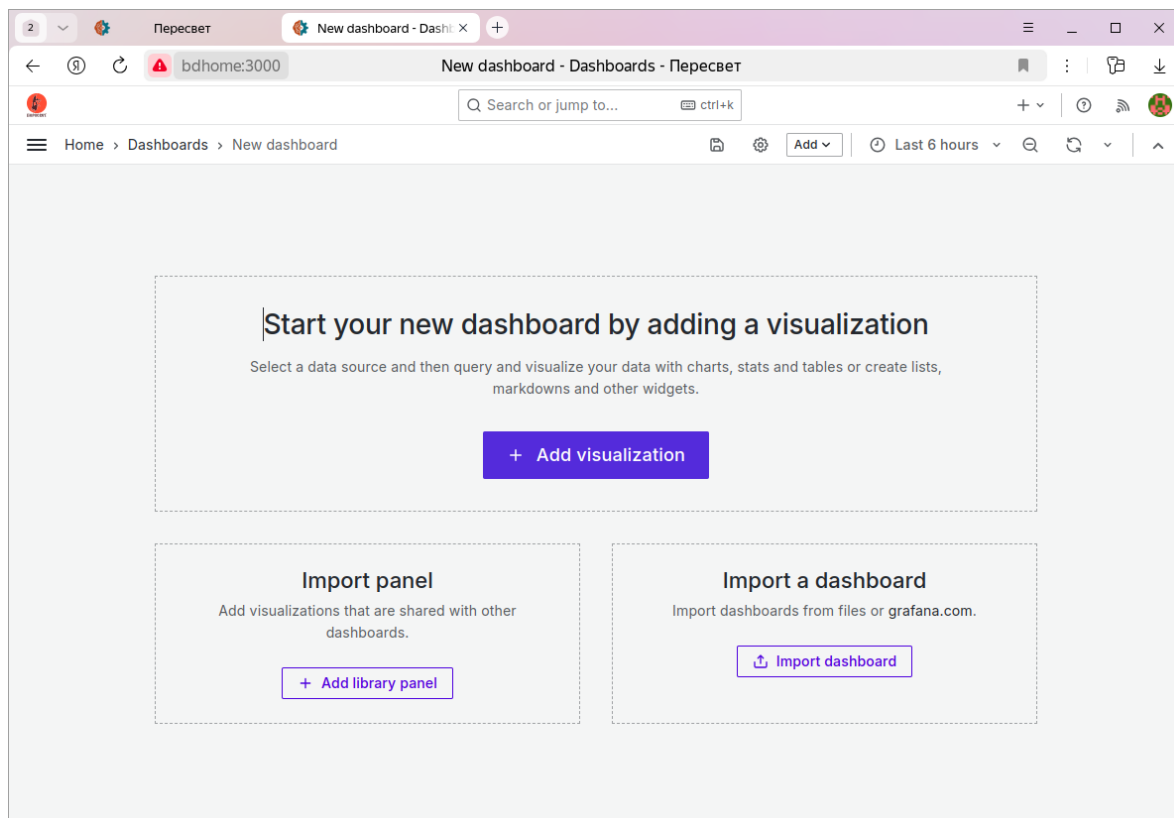
- текущих значений тегов «I», «U» и «P»;
- трендов значений этих тегов;

1. Создадим новую доску данных.

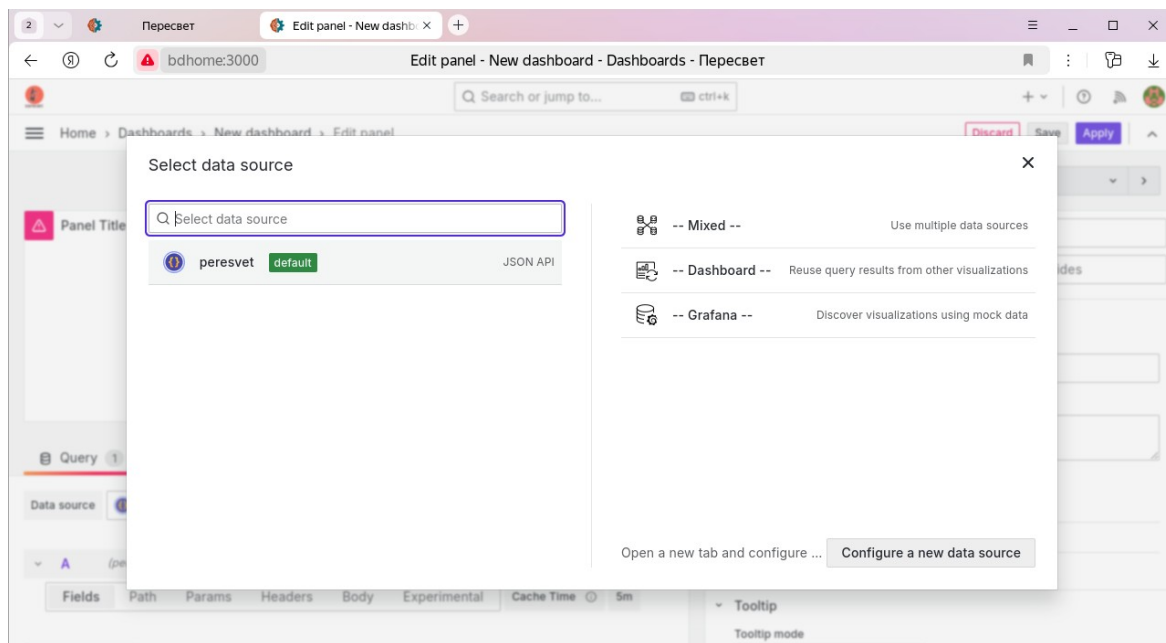
Для этого заходим в меню «Home → Dashboards» и нажимаем кнопку «New»



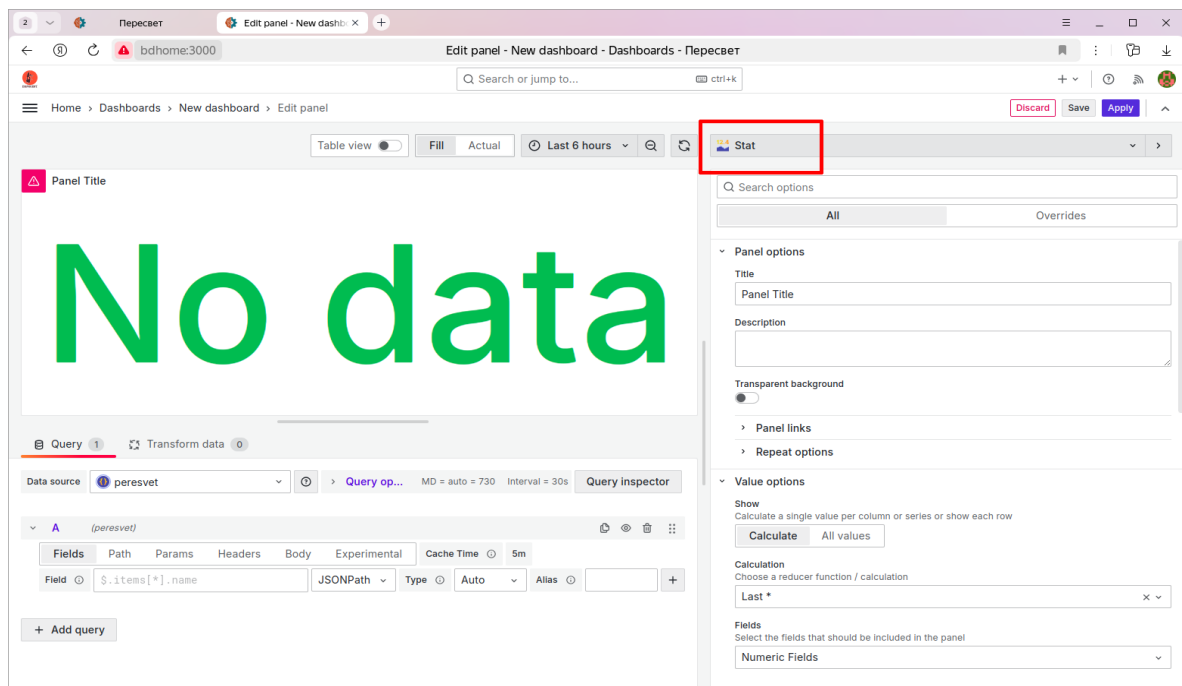
Выбрав в выпадающем меню команду «New dashboard», попадаем на экран создания новой панели:



...и выбираем источник данных «peresvet»:

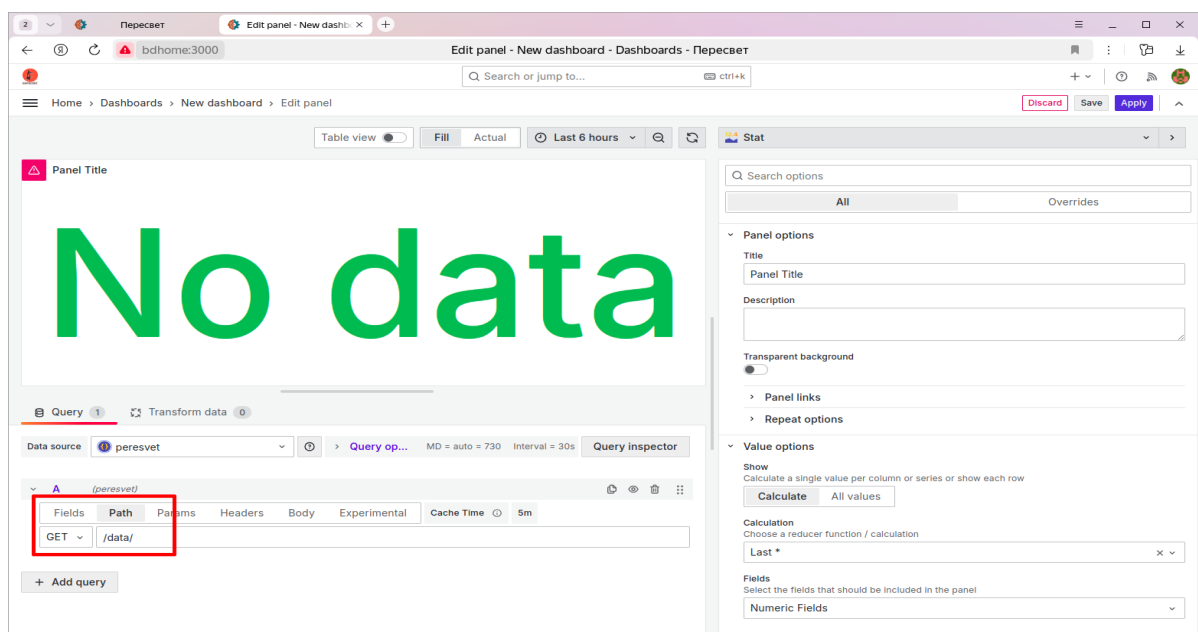


2. В появившемся окне настройки панели выберем тип панели «Stat».



3. Настроим путь для получения данных, вписав `/data/` на закладке Path.

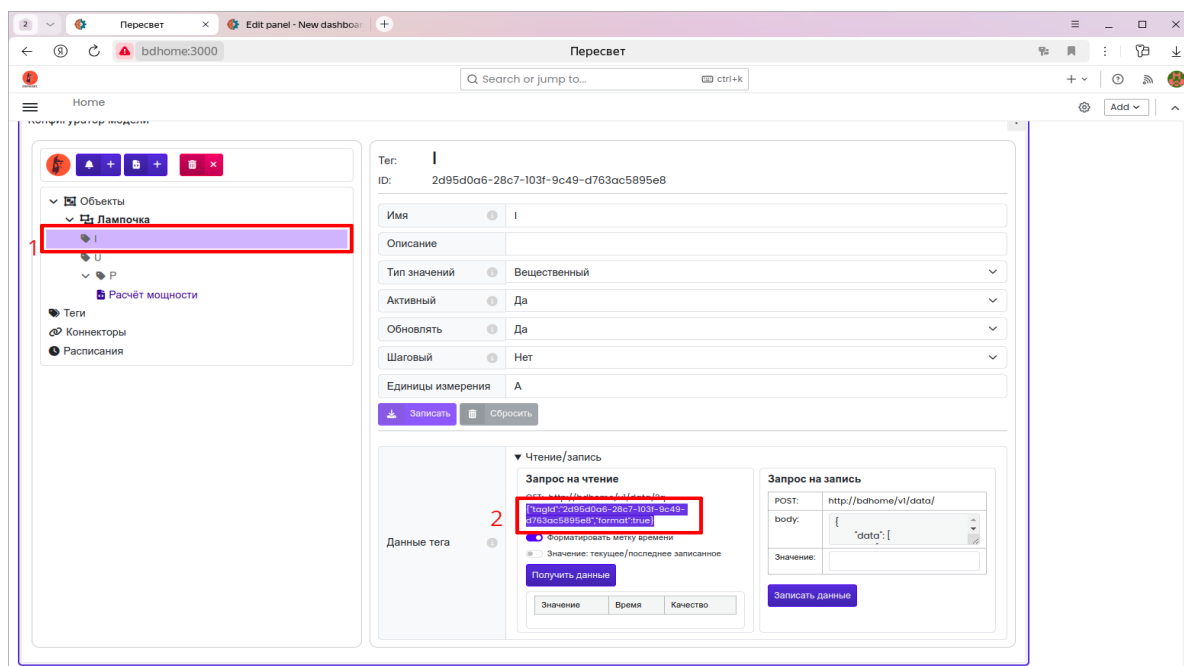
По умолчанию в источнике данных «peresvet» настроен путь к платформе: `http://<server>/v1/`. Добавляя к этому пути расширения `data`, `objects`, `tags` и т.д., мы получаем возможность работать не только с данными, но и вообще со всеми сущностями платформы.



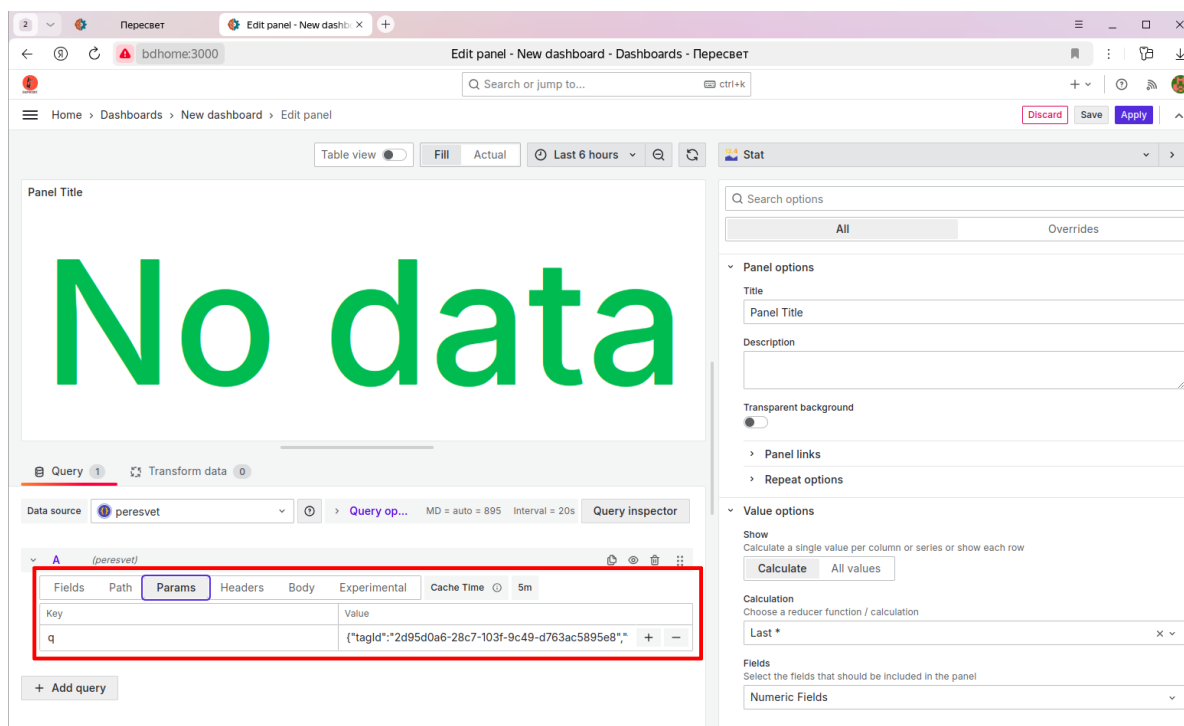
4. Настроим запросы получения данных.

Для того, чтобы не писать запрос вручную, его можно скопировать из конфигуриатора.

Открываем конфигуратор, выбираем тег «I» и копируем запрос получения текущего значения тега.



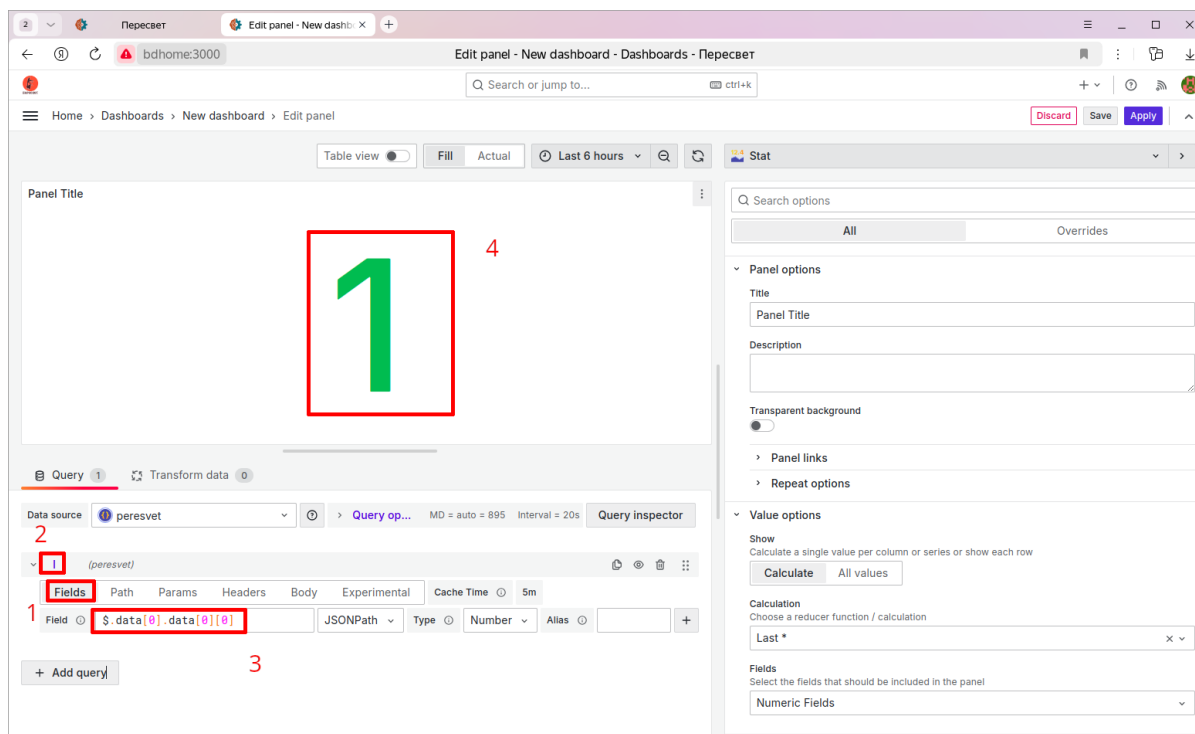
В окне настройки панели выбираем закладку «Params» и добавляем новый ключ «q». Значение ключа - скопированный нами запрос:



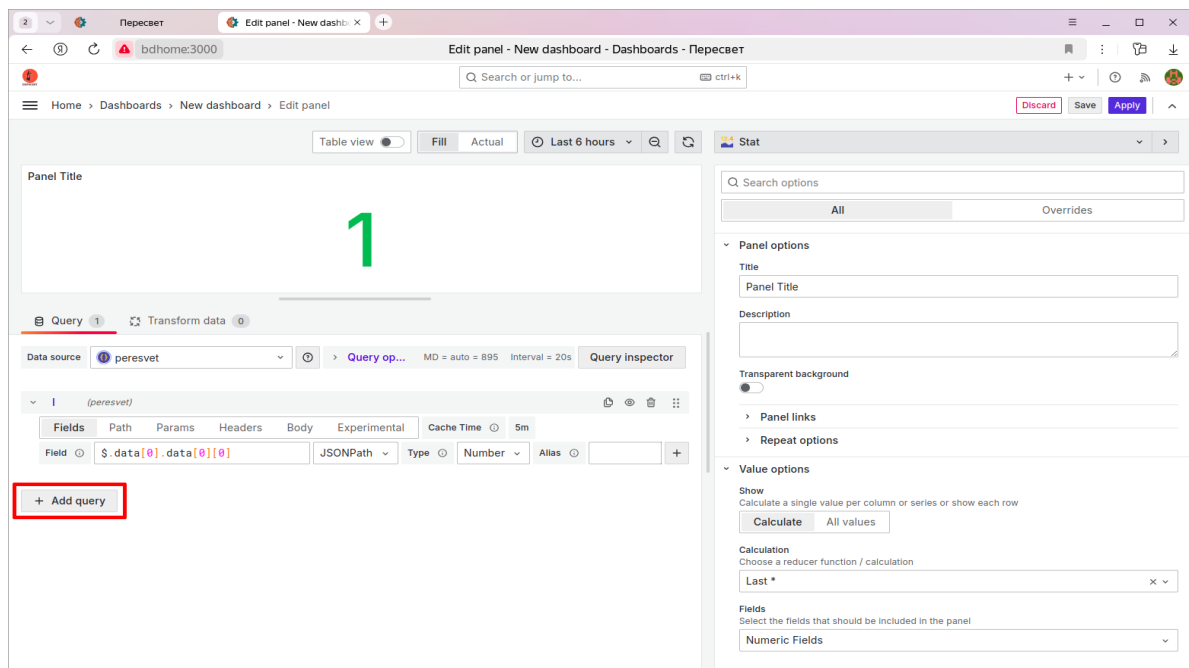
Далее:

1. Переходим на закладку «Fields»;

2. Меняем имя очереди на «I»;
3. Вводим выражение на языке JSONPath, разбирающее ответ от платформы с текущим значением тега
4. На экране появится «1» - текущее, введенное нами на предыдущих шагах значение тока.

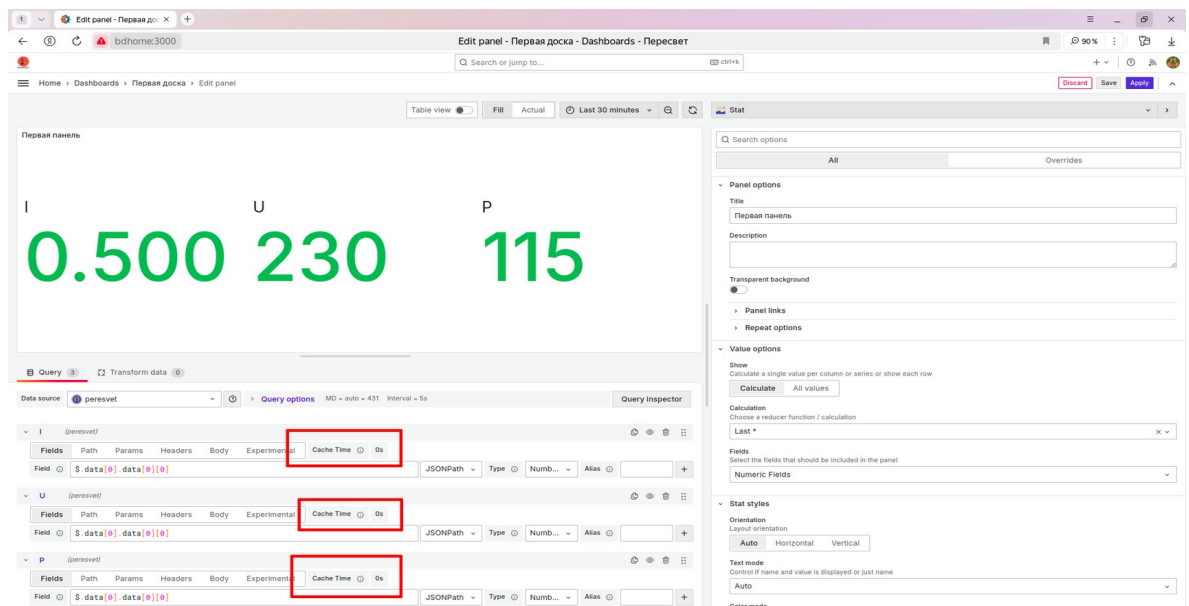


Повторим предыдущие шаги для оставшихся двух тегов напряжения и мощности, добавляя новые запросы нажатием кнопки «Add query»:



Предупреждение:

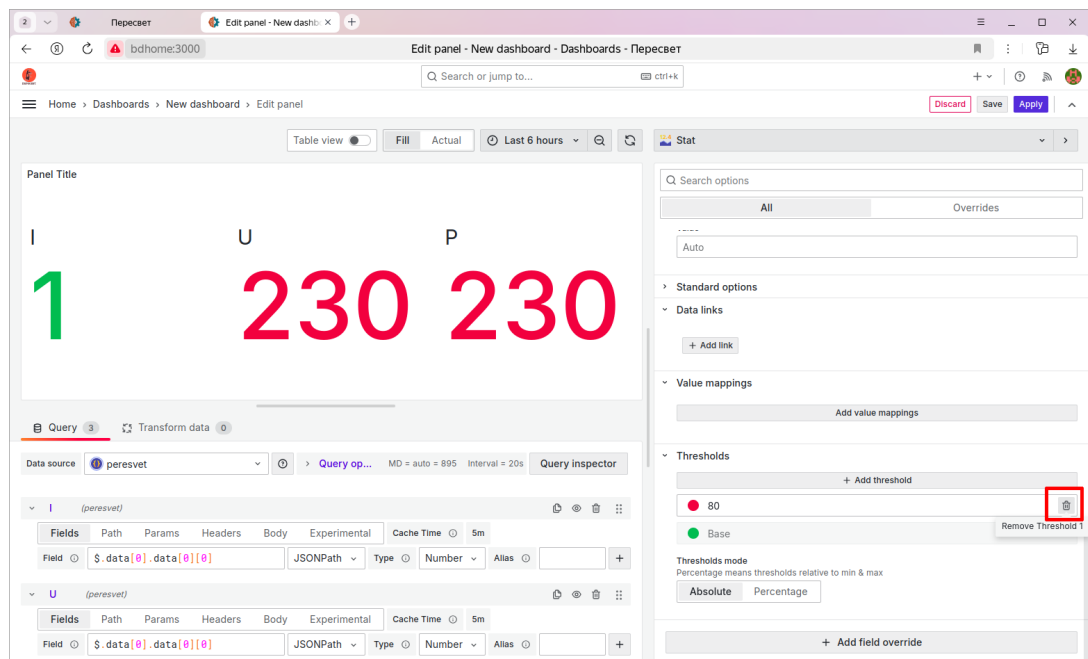
У каждого поля отменим кэширование данных:



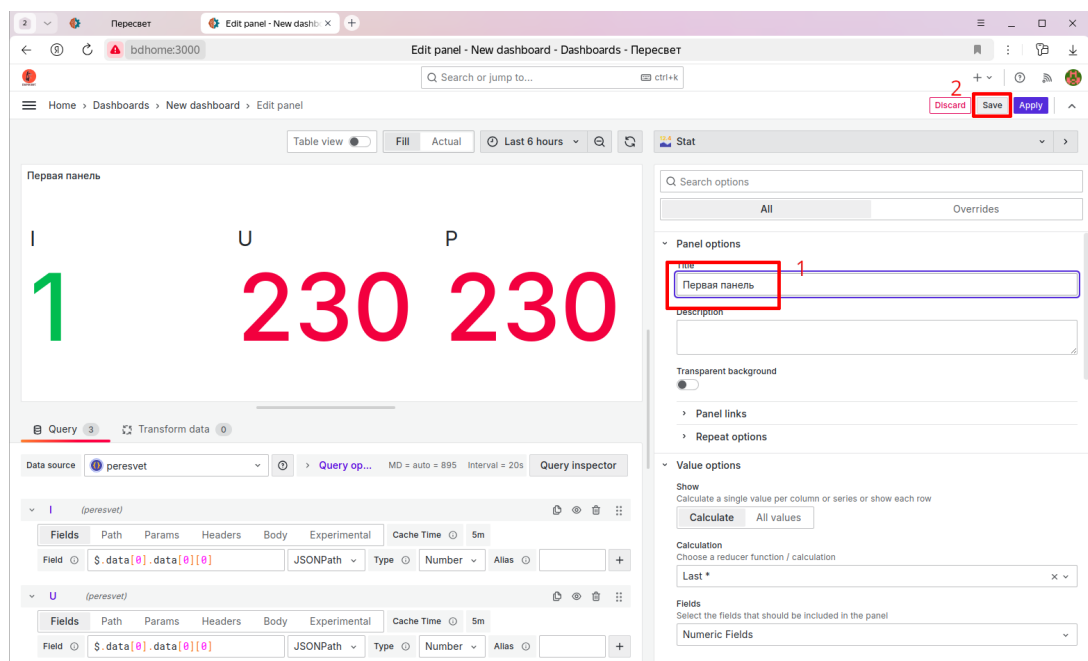
5. Окончательная настройка панели.

После настройки данных значения напряжения и мощности отображаются красным цветом. Так выставлены настройки по умолчанию.

1. Чтобы все значения отражались зелёным цветом, уберём порог значения «80»;



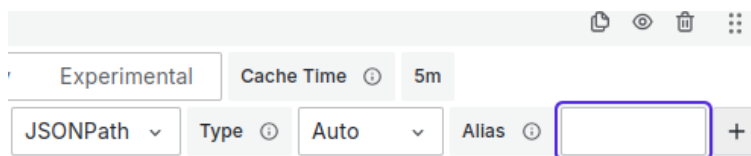
2. Переименуем панель и нажмем кнопку «Save»:



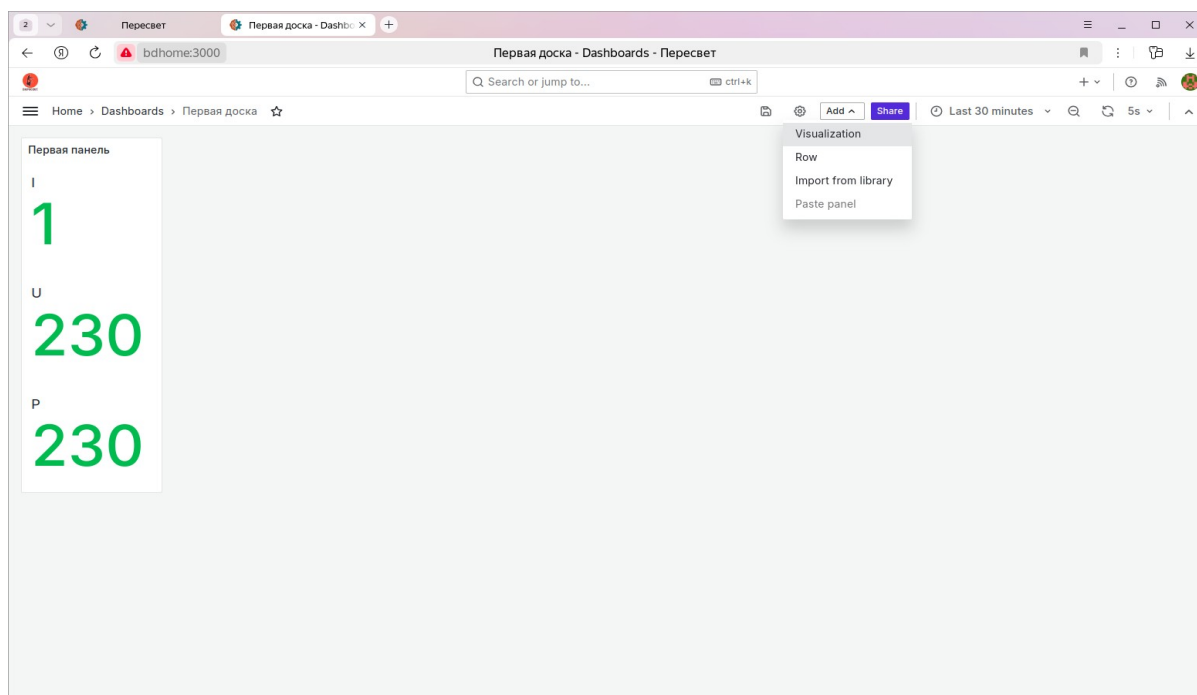
Появится окно, в котором нужно задать имя доски данных.

Предупреждение:

Чтобы на панели рядом с именем тега не отображался 0, введите в поля **Alias** пробел:



6. Выровняем новую панель на экране и создадим новую панель, с трендом, для чего выберем команду «Add → Visualization»:



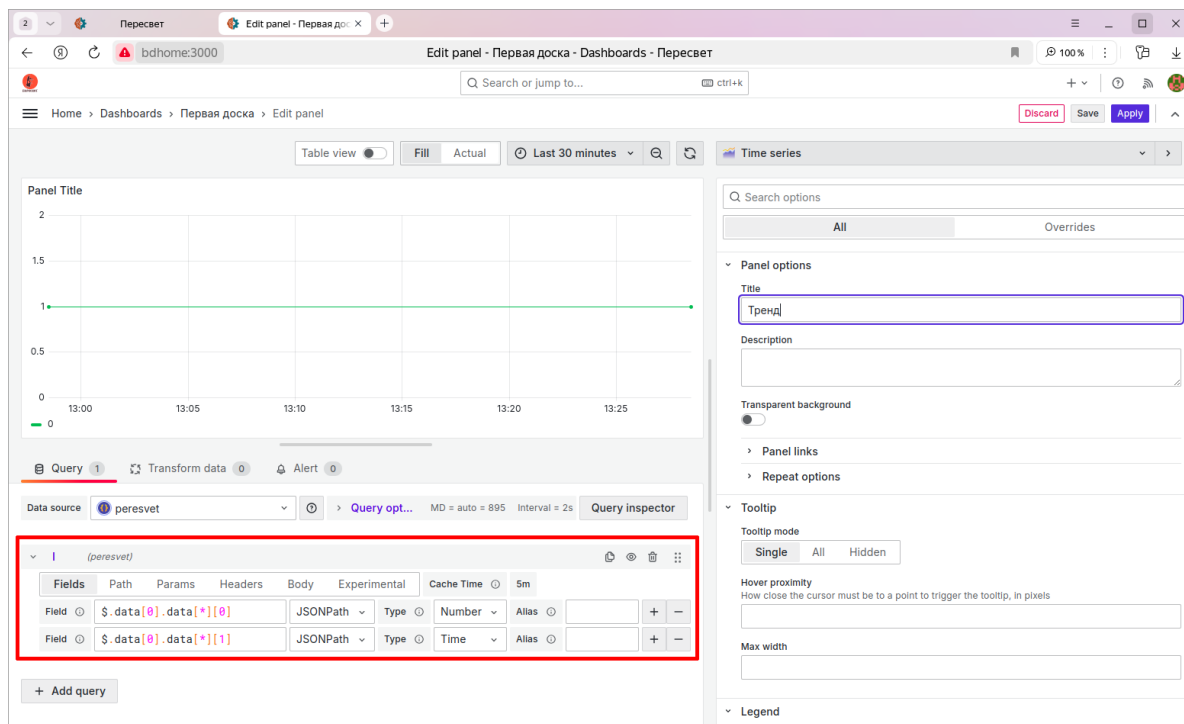
7. Настройка панели с трендом.

Тип панели оставим по умолчанию - «Time series».

Получение данных настроим похоже предыдущей панели, за исключением того, что ключ запроса «q» будет включать функции Grafana'ы `$__isoFrom()` и `$__isoTo()`, обозначающие начало и конец запрашиваемого временного периода:

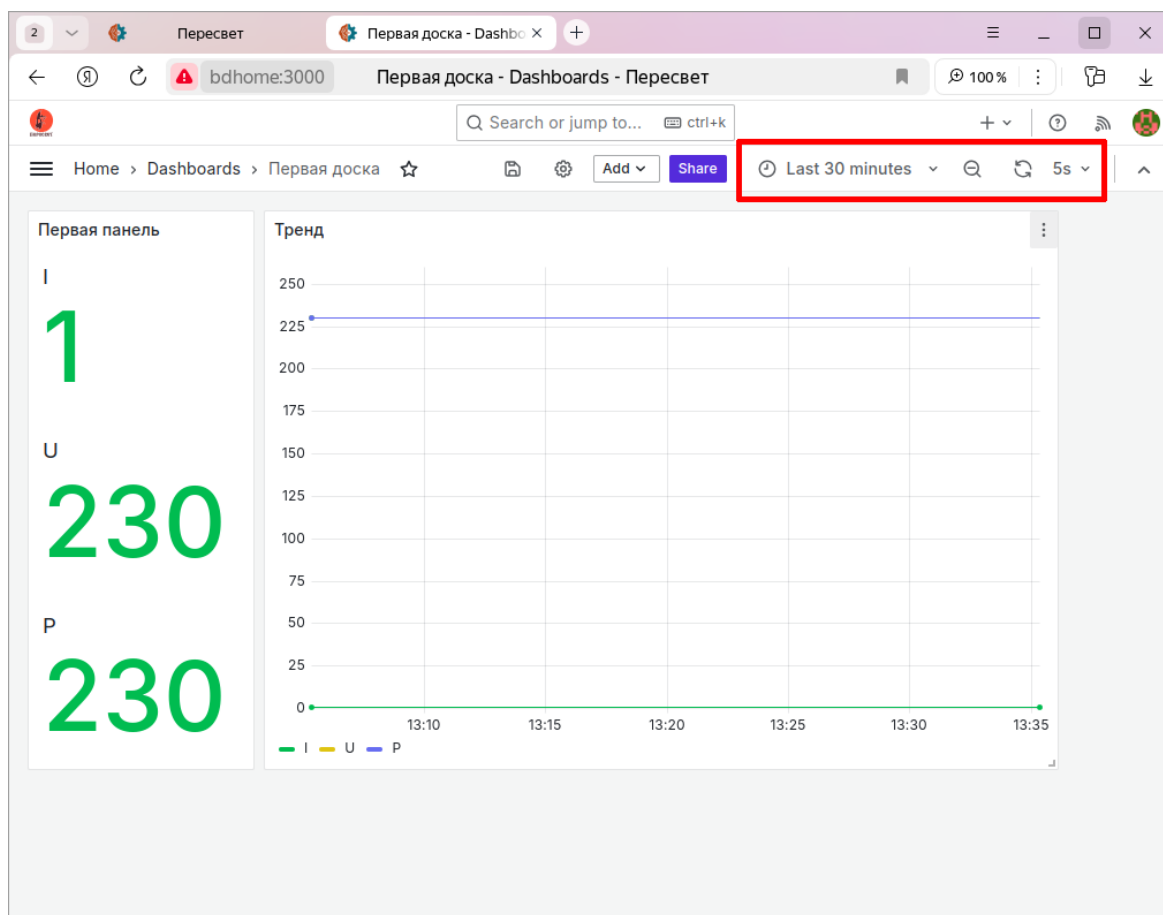
```
q={"tagId":"2d95d0a6-28c7-103f-9c49-d763ac5895e8","format":true,"start":"$__isoFrom()","finish":"$__isoTo()"}.
```

Закладки «Fields» у всех трёх запросов должны быть такого вида:



8. Выбор временных периодов.

Настроив панель с трендом для отображения трёх тегов, приведём доску данных приблизительно к такому виду и выберем диапазон времени для отображения на экране, а также периодичность обновления данных:



9. Проверим работу модели. Для чего записываем новые значения в теги «I» и «U» и наблюдаем изменение данных на панели с электрическими параметрами:

